

PRODUCT REQUIREMENTS DOCUMENT (PRD)

Aplikasi Chatbot Rekomendasi Warna Pakaian Berdasarkan Warna Kulit

Menggunakan Fuzzy Logic, Rank Order Centroid, Simple Additive Weighting, dan AIML Multimodal

Atribut Dokumen	Detail
-----------------	--------

Nama Produk	Seera Color Match — Chatbot Rekomendasi Warna Pakaian
-------------	---

Kode Proyek	KoTA 103
-------------	----------

Versi PRD	1.0
-----------	-----

Status	Draft untuk Seminar 2
--------	-----------------------

Tanggal	2 Mei 2026
---------	------------

Mitra Industri	CV Four Vision Media (Seera Project)
----------------	--------------------------------------

Institusi	Politeknik Negeri Bandung — D3 Teknik Informatika
-----------	---

Tim Pengembang	Aisyah Naomi K. (231511001), Annisa Suci S. (231511005), Timothy Elroy (231511031)
----------------	--

Platform	Web (Vue.js + FastAPI)
----------	------------------------

DAFTAR ISI

- [1. Pendahuluan](#)
- [2. Gambaran Produk](#)
- [3. Persona Pengguna](#)
- [4. Tujuan dan Sasaran Produk](#)
- [5. Lingkup Fitur](#)
- [6. Kebutuhan Fungsional](#)
- [7. Modul Visualisasi Multimodal AIML \(Fitur Baru\)](#)
- [8. Kebutuhan Non-Fungsional](#)
- [9. Arsitektur Sistem](#)

10. Model Data
 11. Spesifikasi API
 12. Perjalanan Pengguna (User Journeys)
 13. Kriteria Penerimaan
 14. Roadmap dan Milestone
 15. Metrik Keberhasilan
 16. Risiko dan Mitigasi
 17. Asumsi dan Batasan
 18. Glosarium
-

1. PENDAHULUAN

1.1 Tujuan Dokumen

Dokumen Product Requirements Document (PRD) ini disusun sebagai acuan resmi pengembangan **Aplikasi Chatbot Rekomendasi Warna Pakaian Berdasarkan Warna Kulit**. PRD ini menyajikan secara terstruktur kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional, arsitektur sistem, model data, serta kriteria penerimaan produk. Dokumen ini ditujukan kepada empat audiens utama: (1) tim pengembang sebagai panduan implementasi, (2) mitra industri CV Four Vision Media sebagai dasar persetujuan ruang lingkup, (3) dosen pembimbing dan penguji sebagai bukti kelengkapan rancangan, serta (4) tim QA dan UAT sebagai sumber rujukan pengujian.

1.2 Cakupan Produk

Produk yang dikembangkan adalah **fitur chatbot rekomendasi produk fashion** yang akan diintegrasikan ke dalam platform e-commerce Seera Project milik CV Four Vision Media. Cakupan produk meliputi:

- Antarmuka percakapan interaktif berbasis AIML untuk profiling karakteristik kulit pengguna.
- Mesin perhitungan Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani dua-layer untuk menentukan kesesuaian warna.
- Mekanisme pembobotan multi-kriteria dengan Rank Order Centroid (ROC) ketika produk memiliki lebih dari satu warna.
- Perangkingan produk akhir menggunakan Simple Additive Weighting (SAW).
- **Kemampuan baru:** respons multimodal yang menggabungkan teks dan visualisasi (gambar palet warna, kartu produk, infografis edukasi, dan chart skor) dalam satu pesan chatbot.
- Modul edukasi interaktif tentang skin tone, undertone, dan seasonal color theory.

1.3 Definisi, Akronim, dan Singkatan

Singkatan	Kepanjangan
AIML	Artificial Intelligence Markup Language
FIS	Fuzzy Inference System
ROC	Rank Order Centroid
SAW	Simple Additive Weighting
CT	Color Temperature
CB	Color Brightness
HSV	Hue, Saturation, Value
RGB	Red, Green, Blue
MADM	Multi-Attribute Decision Making
UAT	User Acceptance Testing
ERD	Entity Relationship Diagram
API	Application Programming Interface
CDN	Content Delivery Network
SVG	Scalable Vector Graphics
PRD	Product Requirements Document

1.4 Referensi Sumber

- Sommerville, I. (2016). *Software Engineering*, 10th ed.
- Saatchi, R. (2024). Fuzzy Logic Concepts, Development and Implementation. *Information*, 15(10), 656.
- Nasr, T. (2018). Seasonal Color Theory.
- Perrett, D. & Sprengelmeyer, R. (2021). Color Temperature in HSV Space.
- Chernov, V. et al. (2015). RGB-to-HSV Conversion.
- Mahdi, F. et al. (2023). Rank Order Centroid Method.
- Taherdoost, H. (2023). Simple Additive Weighting Method.
- Butarbutar, L. E. et al. (2025). Skinmatch: Rekomendasi Warna Pakaian.

- Ramli, R. & Kalifia, A. D. (2025). Chatbot for Clothing Color Recommendations Based on Skin Tone.
- Afriyanto, A. & Wibawa, Y. E. (2024). Development of Chatbot Services using Fuzzy Logic.
- Zulrahman & Syahputra (2023). AIML.
- Barron, F. H. & Barrett, B. E. (1996). Decision Quality Using Ranked Attribute Weights.
- Fishburn, P. C. (1967). Methods of Estimating Additive Utilities.

2. GAMBARAN PRODUK

2.1 Visi Produk

Menjadi asisten *personal color* berbasis chatbot pertama di platform Seera Project yang membantu setiap pengguna **menemukan warna pakaian yang paling selaras dengan karakteristik kulit mereka**, melalui percakapan natural yang dilengkapi dengan visualisasi yang informatif dan menyenangkan.

2.2 Latar Belakang Bisnis

Penelitian Oktaviani & Marsudi (2024) terhadap 135 remaja perempuan Indonesia menemukan bahwa **88,9% responden merasa pakaian yang dikenakan tidak cocok dengan warna kulit mereka**. Sebanyak 61,5% mengetahui adanya seasonal color theory, namun 63,7% di antaranya tidak memahami cara menerapkannya. CV Four Vision Media, melalui Seera Project, mengidentifikasi peluang untuk mengatasi permasalahan ini dengan menghadirkan fitur rekomendasi warna pakaian yang interaktif dan edukatif. Fitur ini diharapkan meningkatkan *conversion rate*, mengurangi *return rate* karena ketidakcocokan warna, dan memperkuat diferensiasi Seera Project dari kompetitor.

2.3 Pemangku Kepentingan (Stakeholders)

Pemangku Kepentingan	Peran	Kepentingan
CV Four Vision Media	Mitra industri, pemilik platform Seera	Meningkatkan kepuasan pengguna dan diferensiasi produk
Pengguna Akhir Seera	Konsumen platform	Mendapat rekomendasi warna yang personal dan akurat
Tim Pengembang	Pelaksana proyek tugas akhir	Menyelesaikan TA sesuai standar akademik dan industri
Dosen Pembimbing	Penilai akademik	Memastikan kualitas rancangan dan implementasi
Tim QA dan UAT mitra	Penguji akhir	Memvalidasi sistem siap operasional

Pemangku Kepentingan	Peran	Kepentingan
Personal Color Analyst (referensi)	Penyedia knowledge base	Menjadi sumber validasi aturan warna

2.4 Asumsi dan Ketergantungan

- Mitra menyediakan akses katalog produk Seera Project (data produk, kategori, harga, rating, popularitas, dan kode HEX warna).
- Platform Seera Project sudah memiliki dasar arsitektur yang siap diintegrasikan dengan modul chatbot via REST API.
- Pengguna mengakses sistem melalui browser web modern (Chrome, Firefox, Safari, Edge versi terbaru).
- Data dummy sintetis (yang dihasilkan AI) dapat digunakan untuk skenario pengujian skala besar.
- Knowledge base seasonal color theory yang digunakan adalah Nasr (2018) dengan empat tipe musim (Spring, Summer, Autumn, Winter) berdasarkan klasifikasi Fitzpatrick (I-VI).

3. PERSONA PENGGUNA

3.1 Persona Utama: Aisha — "Pengguna Pemula Color Theory"

- **Demografi:** Perempuan, 22 tahun, mahasiswa, pengguna aktif e-commerce fashion.
- **Konteks:** Pernah mendengar tentang "warm undertone" dan "cool undertone" tetapi tidak pernah benar-benar memahaminya.
- **Tujuan:** Mengetahui warna pakaian apa yang akan membuat kulitnya terlihat segar dan tidak kusam.
- **Pain Points:** Bingung membaca artikel personal color karena terlalu teknis; pernah salah beli baju yang membuatnya terlihat pucat.
- **Ekspektasi:** Sistem yang ramah, visual, dan tidak mengintimidasi; bisa diajak ngobrol tanpa harus tahu istilah teknis.

3.2 Persona Sekunder: Timothy — "Pengguna Praktis"

- **Demografi:** Laki-laki, 28 tahun, pekerja kantoran.
- **Konteks:** Tidak terlalu peduli teori warna; ingin solusi cepat untuk memilih kemeja kerja.
- **Tujuan:** Mendapat tiga sampai lima rekomendasi produk siap-pilih dengan harga terjangkau.
- **Pain Points:** Tidak punya waktu membaca penjelasan panjang.

- **Ekspektasi:** Chatbot yang bisa langsung memberi rekomendasi setelah beberapa pertanyaan singkat, lengkap dengan kartu produk visual.

3.3 Persona Tersier: Maya — "Pengguna Antusias Color Analysis"

- **Demografi:** Perempuan, 30 tahun, fashion enthusiast.
- **Konteks:** Sudah tahu seasonal color type dirinya (misalnya "Soft Summer") dan ingin mencari produk yang spesifik sesuai palet.
- **Tujuan:** Mengakses langsung kategori produk dan filter yang sesuai dengan seasonal color type-nya.
- **Pain Points:** Sebagian besar e-commerce tidak menyediakan filter berdasarkan seasonal palette.
- **Ekspektasi:** Chatbot yang menerima input lanjutan ("Saya Soft Summer, cari atasan di bawah Rp 300.000") dan mengembalikan hasil yang akurat dengan visualisasi palet.

4. TUJUAN DAN SASARAN PRODUK

4.1 Tujuan Produk (Product Goals)

Kode	Tujuan
G1	Aplikasi merekomendasikan warna produk berdasarkan skin tone, undertone, dan seasonal color type pengguna.
G2	Aplikasi menerapkan Fuzzy Logic Mamdani dua-layer untuk menghitung kesesuaian warna produk dengan karakteristik kulit pengguna.
G3	Aplikasi meranking produk menggunakan SAW berdasarkan kesesuaian warna, harga, rating, dan popularitas.
G4	Aplikasi menyediakan chatbot interaktif berbasis AIML untuk memandu rekomendasi.
G5	Aplikasi menyediakan fitur edukatif tentang skin tone, undertone, dan seasonal color type melalui chatbot.
G6	Aplikasi menghasilkan bobot menggunakan Rank Order Centroid (ROC) jika warna produk lebih dari satu.
G7 (Baru)	Aplikasi mampu memberikan respons multimodal yang menggabungkan teks dan visualisasi (gambar palet warna, kartu produk, infografis, chart) dalam satu balasan chatbot.

4.2 Sasaran Bisnis Mitra

- Meningkatkan rata-rata durasi sesi pengguna pada platform Seera minimal **20%** dibandingkan sesi tanpa chatbot.
- Mengurangi tingkat *return rate* karena ketidakcocokan warna minimal **10%** dalam tiga bulan pertama setelah deployment.
- Meningkatkan *click-through rate* dari rekomendasi chatbot ke halaman produk minimal **30%**.

4.3 Sasaran Akademik

- Memenuhi seluruh kriteria Tugas Akhir D3 Teknik Informatika Politeknik Negeri Bandung.
 - Menyajikan implementasi nyata model Incremental Sommerville (2016).
 - Menghasilkan dokumentasi yang dapat dijadikan referensi penelitian lanjutan.
-

5. LINGKUP FITUR

5.1 Yang Termasuk dalam Lingkup (In-Scope)

1. Modul Chatbot AIML (Inisialisasi, Profiling, Edukasi, Navigasi).
2. Modul Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani Layer 1 (input pengguna → seasonal type).
3. Modul Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani Layer 2 (warna produk → suitability score).
4. Konversi RGB ↔ HSV dan derivasi nilai CT serta CB.
5. Modul Rank Order Centroid (ROC) untuk pembobotan multi-warna produk.
6. Modul Simple Additive Weighting (SAW) untuk perangkingan akhir.
7. **Modul Visualisasi Multimodal Chatbot** (palet warna, infografis, kartu produk, chart skor).
8. Modul Manajemen Sesi Pengguna (token, riwayat percakapan).
9. Antarmuka frontend Vue.js berbasis chat.
10. REST API backend FastAPI.
11. Skema database PostgreSQL (sesuai ERD pada Bagian 10).
12. Modul Feedback pengguna (rating dan komentar).

5.2 Yang Tidak Termasuk dalam Lingkup (Out-of-Scope)

1. Sistem e-commerce penuh (keranjang belanja, checkout, payment gateway).
2. Analisis warna kulit otomatis berbasis kamera atau citra (image-based skin tone detection).
3. Aplikasi mobile native (iOS/Android).
4. Integrasi sistem voice/audio chatbot.

- 5. Sistem manajemen pengguna dengan autentikasi penuh (login/registrasi). Sesi tetap menggunakan session token tanpa akun pengguna.
 - 6. Multi-bahasa (versi awal hanya Bahasa Indonesia).
 - 7. Sistem pemberitahuan (push notification, email).
-

6. KEBUTUHAN FUNGSIONAL

6.1 Modul Chatbot AIML

6.1.1 Sub-modul Inisialisasi (Initialization)

ID	Kebutuhan
FR-INIT-01	Sistem harus menampilkan pesan sambutan dengan visual logo Seera ketika pengguna memulai sesi.
FR-INIT-02	Sistem harus menyediakan tiga jalur pembuka: (a) "Cari rekomendasi", (b) "Belajar tentang warna kulit saya", dan (c) "Lihat seluruh kategori produk".
FR-INIT-03	Sistem harus membuat session token unik dan menyimpan record di tabel <code>sessions</code> saat sesi dimulai.
FR-INIT-04	Sistem harus menampilkan ringkasan privasi singkat ("Data kamu hanya dipakai untuk menghitung rekomendasi di sesi ini").

6.1.2 Sub-modul Profiling

ID	Kebutuhan
FR-PROF-01	Sistem harus mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi skin tone pengguna berdasarkan skala Fitzpatrick (I–VI).
FR-PROF-02	Sistem harus mengajukan pertanyaan untuk mengidentifikasi undertone pengguna (cool/neutral/warm).
FR-PROF-03	Sistem harus menerima jawaban berbentuk pilihan visual (button) maupun teks bebas.
FR-PROF-04	Sistem harus memvalidasi input dan meminta klarifikasi jika input tidak dapat dipetakan ke nilai numerik.
FR-PROF-05	Sistem harus memanggil FIS Layer 1 untuk menghasilkan Y_1 (seasonal color type) setelah skin tone dan undertone diisi.
FR-PROF-06	Sistem harus menyimpan hasil profiling (skin_tone, undertone, seasonal_type) ke tabel <code>sessions</code> .
FR-PROF-07	Sistem harus menampilkan hasil profiling dengan visualisasi palet warna seasonal yang sesuai (lihat Bagian 7).

6.1.3 Sub-modul Edukasi

ID	Kebutuhan
FR-EDU-01	Sistem harus mampu menjawab pertanyaan "Apa itu skin tone?" dengan teks penjelas dan visual skala Fitzpatrick.
FR-EDU-02	Sistem harus mampu menjawab pertanyaan "Apa itu undertone?" dengan teks penjelas dan visual perbandingan warm/cool/neutral.
FR-EDU-03	Sistem harus mampu menjawab pertanyaan "Apa itu seasonal color theory?" dengan teks dan visual empat palet musim.
FR-EDU-04	Sistem harus menyediakan quick-reply "Pelajari lebih lanjut" pada respons utama untuk masuk ke alur edukasi.
FR-EDU-05	Sistem harus menggunakan tag AIML <code><srai></code> agar variasi pertanyaan ("Beda warm sama cool?", "warm undertone itu apa?") menuju jawaban yang sama.

6.1.4 Sub-modul Navigasi

ID	Kebutuhan
FR-NAV-01	Sistem harus menyediakan opsi untuk kembali ke menu utama kapan saja.
FR-NAV-02	Sistem harus menyediakan opsi "Lihat rekomendasi saya" setelah profiling selesai.
FR-NAV-03	Sistem harus menyediakan opsi "Filter berdasarkan kategori" dan "Filter berdasarkan harga" pada hasil rekomendasi.
FR-NAV-04	Sistem harus menampilkan breadcrumb percakapan ringkas pada antarmuka.
FR-NAV-05	Sistem harus menyediakan opsi reset sesi yang menghapus profil sementara dan memulai ulang.

6.2 Modul Fuzzy Logic

6.2.1 FIS Layer 1 (Profil Pengguna → Seasonal Type)

ID	Kebutuhan
FR-FL1-01	Sistem harus menerima input X_1 (skin tone, universe [1,6]) dan X_2 (undertone, universe [0,2]).
FR-FL1-02	Sistem harus memfuzzifikasi X_1 ke enam himpunan: Very Fair, Fair, Medium Fair, Moderate Brown, Brown, Dark Brown.
FR-FL1-03	Sistem harus memfuzzifikasi X_2 ke tiga himpunan: Cool, Neutral, Warm.
FR-FL1-04	Sistem harus mengevaluasi 18 rules FIS Layer 1 sesuai prinsip Nasr (2018).
FR-FL1-05	Sistem harus menggunakan singleton output: Spring=5, Summer=15, Autumn=20, Winter=25.
FR-FL1-06	Sistem harus mendefuzzifikasi output dengan metode weighted average sehingga menghasilkan Y_1 kontinu di [0, 3].
FR-FL1-07	Sistem harus menampilkan Y_1 kepada pengguna sebagai label seasonal type (dapat berupa label kompromi seperti "Summer condong ke Autumn").

6.2.2 FIS Layer 2 (Warna Produk → Suitability Score)

ID	Kebutuhan
FR-FL2-01	Sistem harus membaca CT dan CB dari tabel colors untuk setiap warna produk.
FR-FL2-02	Sistem harus memfuzzifikasi Y_1 ke empat himpunan triangular: Spring (0,0.5,1), Summer (0.5,1.5,2), Autumn (1.5,2,2.5), Winter (2,2.5,3).
FR-FL2-03	Sistem harus memfuzzifikasi CT ke tiga himpunan (Cool, Neutral, Warm) dengan parameter Trapezoidal/Triangular sesuai Bagian A.4 proposal.
FR-FL2-04	Sistem harus memfuzzifikasi CB ke tiga himpunan (Dark, Medium, Light) dengan parameter sesuai Bagian A.5 proposal.
FR-FL2-05	Sistem harus mengevaluasi 36 rules FIS Layer 2 dengan formula $\alpha = \min(\mu_{CT}, \mu_{CB}) \times \mu_{seasonal}$.
FR-FL2-06	Sistem harus menggunakan singleton suitability: Not Suitable=10, Less Suitable=35, Suitable=65, Very Suitable=90.
FR-FL2-07	Sistem harus mendefuzzifikasi output Layer 2 dengan weighted average dan menghasilkan $Y_2 \in [0, 1]$.
FR-FL2-08	Sistem harus menyimpan nilai Y_2 ke tabel recommendations (kolom fuzzy_score).

6.2.3 Konversi RGB-HSV dan Derivasi CT, CB

ID	Kebutuhan
FR-CONV-01	Sistem harus mengkonversi setiap kode HEX warna produk ke RGB ($R, G, B \in [0, 255]$) lalu ke HSV ($H \in [0^\circ, 360^\circ]$, $S \in [0, 1]$, $V \in [0, 1]$).
FR-CONV-02	Sistem harus menghitung CT berdasarkan zona Hue (90° – 270° = Cool, 0° – 90° dan 270° – 360° = Warm) sesuai Perrett & Sprengelmeyer (2021).
FR-CONV-03	Sistem harus menetapkan CT = 1.0 (achromatic) jika $S = 0$.
FR-CONV-04	Sistem harus menggunakan V sebagai nilai CB.
FR-CONV-05	Sistem harus menyimpan CT dan CB hasil perhitungan ke tabel colors saat pendaftaran warna baru.

6.3 Modul Rank Order Centroid (ROC)

ID	Kebutuhan
FR-ROC-01	Sistem harus mengaktifkan modul ROC ketika produk memiliki lebih dari satu warna ($\text{COUNT}(\text{product_colors}) > 1$).
FR-ROC-02	Sistem harus menentukan urutan prioritas warna produk (dominan, sekunder, aksen) berdasarkan urutan penyimpanan di tabel <code>product_colors</code> .
FR-ROC-03	Sistem harus menghitung bobot ROC sesuai rumus $w(k) = (1/n) \times \sum(1/j)$ untuk $j = k$ sampai n .
FR-ROC-04	Sistem harus menghitung Skor_Produk = $\sum w_i \times Y_{2i}$ untuk semua warna produk.
FR-ROC-05	Sistem harus menyimpan Skor_Produk ke tabel <code>recommendations</code> (kolom <code>roc_score</code>).

6.4 Modul Simple Additive Weighting (SAW)

ID	Kebutuhan
FR-SAW-01	Sistem harus menggunakan empat kriteria: C1 (Color Suitability Score, benefit, bobot 70), C2 (Harga, cost, bobot 15), C3 (Rating, benefit, bobot 10), C4 (Popularitas, benefit, bobot 5).
FR-SAW-02	Sistem harus menormalisasi setiap kriteria dengan rumus: benefit $R_{ij} = X_{ij} / \max(X_j)$, cost $R_{ij} = \min(X_j) / X_{ij}$.
FR-SAW-03	Sistem harus menghitung $V_i = \sum w_j \times R_{ij}$ untuk setiap produk.
FR-SAW-04	Sistem harus menonaktifkan C2 dan menormalisasi bobot ke [70, 10, 5] yang dinormalkan ke jumlah 100 jika user tidak mengisi preferensi harga.
FR-SAW-05	Sistem harus mengurutkan produk berdasarkan V_i dari yang tertinggi ke terendah dan menyimpan ke tabel <code>recommendations</code> (kolom <code>final_score</code> dan <code>rank</code>).
FR-SAW-06	Sistem harus mengembalikan top-N produk (default N=5, bisa diatur 3, 5, atau 10).

6.5 Modul Manajemen Sesi

ID	Kebutuhan
FR-SES-01	Sistem harus membuat session token unik (UUID v4) saat sesi pertama dimulai.

ID	Kebutuhan
FR-SES-02	Sistem harus menyimpan session token di cookie HttpOnly atau localStorage.
FR-SES-03	Sistem harus mempertahankan sesi minimal 24 jam sejak interaksi terakhir.
FR-SES-04	Sistem harus mencatat setiap pesan ke tabel <code>chat_logs</code> dengan field <code>sender</code> (user/bot), <code>message</code> , dan <code>created_at</code> .
FR-SES-05	Sistem harus menyediakan endpoint untuk mengambil ulang riwayat percakapan berdasarkan session token.

6.6 Modul Feedback

ID	Kebutuhan
FR-FB-01	Sistem harus menampilkan permintaan feedback (rating 1-5 dan komentar) setelah pengguna melihat hasil rekomendasi.
FR-FB-02	Sistem harus menyimpan feedback ke tabel <code>feedback</code> dengan referensi ke <code>sessions.id</code> .
FR-FB-03	Sistem harus mengizinkan pengguna melewati tahap feedback.

7. MODUL VISUALISASI MULTIMODAL AIML (FITUR BARU)

7.1 Latar Belakang Fitur

AIML standar (Zulrahman & Syahputra, 2023) hanya mengembalikan respons teks dari template. Untuk meningkatkan efektivitas edukasi dan rekomendasi, chatbot Seera Color Match perlu mampu **menggabungkan teks dengan visualisasi gambar dalam satu pesan respons**. Riset UX menunjukkan bahwa konsep warna jauh lebih mudah dipahami secara visual daripada deskripsi tekstual semata. Selain itu, kartu produk dengan thumbnail dan swatch warna memberi pengalaman yang lebih dekat dengan e-commerce modern.

Fitur ini melampaui kapabilitas tiga karya ilmiah sejenis yang dikaji dalam proposal: Ramli & Kalifia (2025), Butarbutar et al. (2025), dan Afriyanto & Wibawa (2024) — yang seluruhnya hanya mendukung respons teks. Fitur multimodal ini menjadi salah satu kontribusi utama Tugas Akhir KoTA 103.

7.2 Use Cases Visualisasi

UC-V	Konteks Pemicu	Output Multimodal
UC-V1	Pengguna menyelesaikan profiling	Teks: "Kamu cenderung Soft Summer." + Visual: palet warna Summer + label seasonal
UC-V2	Pengguna bertanya "Apa itu undertone?"	Teks: definisi singkat + Visual: infografis perbandingan warm/cool/neutral
UC-V3	Pengguna meminta rekomendasi produk	Teks: "Berikut 5 produk teratas untukmu." + 5 kartu produk visual (thumbnail, swatch warna, harga, rating, skor)
UC-V4	Pengguna bertanya "Kenapa skor produk ini 0.78?"	Teks: penjelasan + Visual: chart bar score breakdown (kontribusi C1, C2, C3, C4)
UC-V5	Pengguna bertanya tentang skin tone	Teks: penjelasan + Visual: skala Fitzpatrick I-VI
UC-V6	Pengguna menerima sambutan awal	Teks: greeting + Visual: ilustrasi maskot Seera
UC-V7	Pengguna meminta visual palette saja	Visual: palet warna seasonal yang sesuai (tanpa teks tambahan)

7.3 Kebutuhan Fungsional Modul Visualisasi

ID	Kebutuhan
FR-VIS-01	Sistem harus mampu mengembalikan respons multimodal yang berisi kombinasi teks dan satu atau lebih komponen visual dalam satu pesan.
FR-VIS-02	AIML template harus mendukung custom tag <code><visual ref="..." /></code> untuk menyisipkan visualisasi statis dari katalog asset.
FR-VIS-03	AIML template harus mendukung custom tag <code><palette season="..." /></code> untuk menampilkan palet warna seasonal.
FR-VIS-04	AIML template harus mendukung custom tag <code><product-card id="..." /></code> untuk menampilkan kartu produk.

ID	Kebutuhan
FR-VIS-05	AIML template harus mendukung custom tag <code><chart type="..." data="..." /></code> untuk menampilkan grafik dinamis (bar, donut, radar).
FR-VIS-06	Backend harus mem-parse template AIML, mendeteksi seluruh custom tag visual, dan mengubahnya menjadi struktur JSON multimodal.
FR-VIS-07	Frontend harus menerima payload JSON multimodal dan merender setiap blok teks dan visual sesuai urutan template.
FR-VIS-08	Sistem harus mendukung minimal lima jenis visual: (a) palet warna seasonal (Spring/Summer/Autumn/Winter), (b) skala Fitzpatrick, (c) infografis undertone, (d) kartu produk (thumbnail + swatch + metadata), (e) chart skor (breakdown SAW).
FR-VIS-09	Setiap visual harus disertai <i>alt-text</i> untuk aksesibilitas (WCAG 2.1 Level AA).
FR-VIS-10	Sistem harus menyimpan asset statis (palet, infografis) di tabel <code>visual_assets</code> dengan field <code>asset_key</code> unik.
FR-VIS-11	Sistem harus menyimpan setiap pesan multimodal di tabel <code>chat_logs</code> dengan field <code>content_type = 'multimodal'</code> dan kolom <code>payload</code> JSON.
FR-VIS-12	Sistem harus graceful-degrade ke teks saja (dengan alt-text) jika gambar gagal di-load di sisi frontend.
FR-VIS-13	Sistem harus men-cache visual statis di CDN atau static folder dengan TTL minimal 7 hari.
FR-VIS-14	Visual dinamis (kartu produk, chart) harus dirender on-the-fly dari data terkini. Untuk kartu produk, gunakan thumbnail dari <code>products.thumbnail_url</code> dan swatch dari <code>colors.r/g/b</code> .
FR-VIS-15	Sistem harus menyediakan endpoint <code>GET /api/v1/visuals/{asset_key}</code> yang mengembalikan metadata dan URL visual statis.

ID	Kebutuhan
FR-VIS-16	Sistem harus menyediakan endpoint <code>POST /api/v1/charts/score-breakdown</code> yang menerima <code>recommendation_id</code> dan mengembalikan SVG/PNG chart skor.

7.4 Spesifikasi Custom AIML Tags

7.4.1 `<visual ref="..." />`

Menyisipkan visual statis dari katalog `visual_assets`.

```
xml
<category>
  <pattern>APA ITU SKIN TONE</pattern>
  <template>
    Skin tone adalah warna permukaan kulitmu yang dibedakan menjadi enam tipe pada s
    <visual ref="fitzpatrick_scale"/>
    Coba lihat skala di atas – kamu masuk tipe yang mana?
  </template>
</category>
```

Backend mem-resolve `<visual ref="fitzpatrick_scale"/>` menjadi:

```
json
{
  "type": "image",
  "url": "/static/visuals/fitzpatrick_scale.png",
  "alt": "Skala Fitzpatrick: enam tipe warna kulit dari Tipe I (very fair) hingga Ti
}
```

7.4.2 `<palette season="..." />`

Menampilkan palet warna untuk tipe seasonal tertentu.

```
xml
<category>
  <pattern>TUNJUKKAN PALET SUMMER</pattern>
  <template>
    Berikut palet untuk tipe Summer:
    <palette season="summer"/>
  </template>
</category>
```


Backend mem-resolve menjadi visual palette dengan 12-16 swatch warna khas musim Summer.

7.4.3 `<product-card id="..." />`

Menampilkan kartu produk individual.

```
xml

<category>
  <pattern>REKOMENDASI TERATAS</pattern>
  <template>
    Rekomendasi teratas untukmu:
    <product-card id="*" />
  </template>
</category>
```

Backend mengambil data produk dari `(products)` JOIN `(colors)` JOIN `(recommendations)`, lalu mengembalikan struktur:

```
json

{
  "type": "product-card",
  "data": {
    "product_id": 123,
    "name": "Linen Wrap Top",
    "thumbnail_url": "...",
    "price": 245000,
    "rating": 4.6,
    "score": 0.84,
    "color_swatches": [
      {"name": "Sage Green", "hex": "#9CAF88"},
      {"name": "Ivory", "hex": "#F5F0E1"}
    ]
  }
}
```

7.4.4 `<chart type="..." data="..." />`

Menampilkan grafik dinamis (bar, donut, radar).

```
xml
```

```
<category>
  <pattern>JELASKAN SKOR PRODUK *</pattern>
  <template>
    Skor produk ini berasal dari kombinasi empat kriteria:
    <chart type="bar" data="score-breakdown:<star/>" />
  </template>
</category>
```

Backend menggenerate SVG bar chart yang menampilkan kontribusi C1 (Color Suitability), C2 (Harga), C3 (Rating), dan C4 (Popularitas).

7.5 Format Response Multimodal (Backend → Frontend)

Setiap respons chatbot dikirim dalam format JSON berikut:

```
json
{
  "session_id": "uuid-...",
  "message_id": 12345,
  "content_type": "multimodal",
  "blocks": [
    { "type": "text", "content": "Kamu cenderung Summer." },
    { "type": "image", "url": "/static/visuals/palette_summer.png",
      "alt": "Palet warna Summer terdiri dari pastel cool seperti soft pink, lavender, dan mint green." },
    { "type": "text", "content": "Mau lihat rekomendasi produk yang cocok dengan palet warna ini?" }
  ],
  "quick_replies": [
    { "label": "Lihat rekomendasi", "value": "REKOMENDASI" },
    { "label": "Pelajari lebih lanjut", "value": "EDUKASI SUMMER" }
  ],
  "timestamp": "2026-05-02T09:43:11Z"
}
```

7.6 Kebutuhan Aksesibilitas

ID	Kebutuhan
FR-A11Y-01	Setiap visual harus memiliki <code>alt-text</code> deskriptif (WCAG 2.1 Level AA).
FR-A11Y-02	Kartu produk harus dapat dinavigasi dengan keyboard (tab, enter).
FR-A11Y-03	Kontras warna teks pada kartu produk minimal 4.5:1 untuk teks normal.

ID	Kebutuhan
FR-A11Y-04	Sistem harus menyediakan opsi "matikan visual" untuk pengguna dengan koneksi lambat atau pembaca layar.

8. KEBUTUHAN NON-FUNGSIONAL

8.1 Performa

ID	Kebutuhan
NFR-PERF-01	Respons chatbot teks harus dikembalikan dalam ≤ 800 ms (P95) untuk pesan input ≤ 200 karakter.
NFR-PERF-02	Respons chatbot multimodal harus dikembalikan dalam ≤ 1.500 ms (P95).
NFR-PERF-03	Komputasi FIS Mamdani 2-layer untuk satu produk dengan tiga warna harus selesai dalam ≤ 50 ms.
NFR-PERF-04	Perangkingan SAW pada 1000 produk harus selesai dalam ≤ 500 ms.
NFR-PERF-05	Endpoint API harus mendukung minimal 50 concurrent users tanpa degradasi P95 di atas 2 detik.

8.2 Keandalan dan Ketersediaan

ID	Kebutuhan
NFR-REL-01	Sistem harus memiliki uptime $\geq 99\%$ selama jam operasional UAT.
NFR-REL-02	Kegagalan satu komponen visual (misalnya gambar tidak ditemukan) tidak boleh menggagalkan seluruh respons.
NFR-REL-03	Sistem harus memiliki retry policy 3x untuk kegagalan koneksi database.

8.3 Keamanan

ID	Kebutuhan
NFR-SEC-	Session token harus disimpan di cookie HttpOnly dan Secure (untuk HTTPS).

ID	Kebutuhan
01	
NFR-SEC-02	Sistem harus menerapkan rate limiting (60 req/menit per session token) pada endpoint chatbot.
NFR-SEC-03	Sistem harus memvalidasi dan men-sanitize seluruh input pengguna (mencegah XSS, SQL injection).
NFR-SEC-04	Komunikasi frontend-backend harus melalui HTTPS pada deployment produksi.
NFR-SEC-05	Tidak ada Personally Identifiable Information (PII) yang disimpan permanen tanpa persetujuan eksplisit.

8.4 Skalabilitas

ID	Kebutuhan
NFR-SCA-01	Skema database harus mendukung penambahan produk hingga 10.000 tanpa migrasi struktural.
NFR-SCA-02	Modul AIML harus mendukung penambahan kategori baru tanpa restart aplikasi.
NFR-SCA-03	Visual statis harus di-serve melalui CDN/static folder yang dapat di-scale horizontal.

8.5 Usability

ID	Kebutuhan
NFR-USA-01	Pengguna pemula harus dapat menyelesaikan profiling pertama dalam ≤ 90 detik.
NFR-USA-02	Antarmuka harus responsif untuk viewport mobile (320px) hingga desktop (1920px).
NFR-USA-03	Bahasa antarmuka utama adalah Bahasa Indonesia, dengan istilah teknis dalam Bahasa Inggris bila lebih lazim.
NFR-USA-04	Skor System Usability Scale (SUS) target ≥ 75 (rating "Good").

8.6 Maintainability

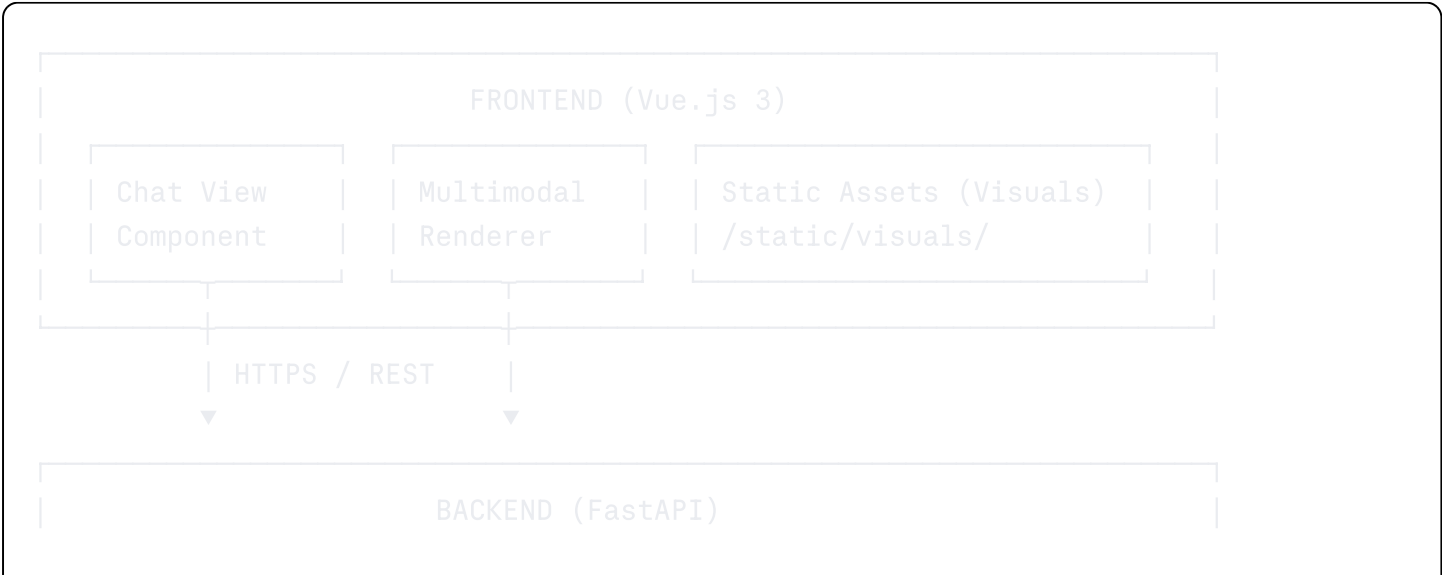
ID	Kebutuhan
NFR-MAIN-01	Kode sumber harus mengikuti style guide PEP 8 (Python) dan ESLint Vue 3 default (JavaScript).
NFR-MAIN-02	Setiap modul (AIML, Fuzzy, ROC, SAW, Visual) harus terisolasi dengan boundary yang jelas.
NFR-MAIN-03	Coverage unit test minimal 70% untuk modul Fuzzy, ROC, dan SAW.
NFR-MAIN-04	Dokumentasi API harus otomatis ter-generate via OpenAPI (FastAPI) dan dapat diakses di endpoint <code>/docs</code> .

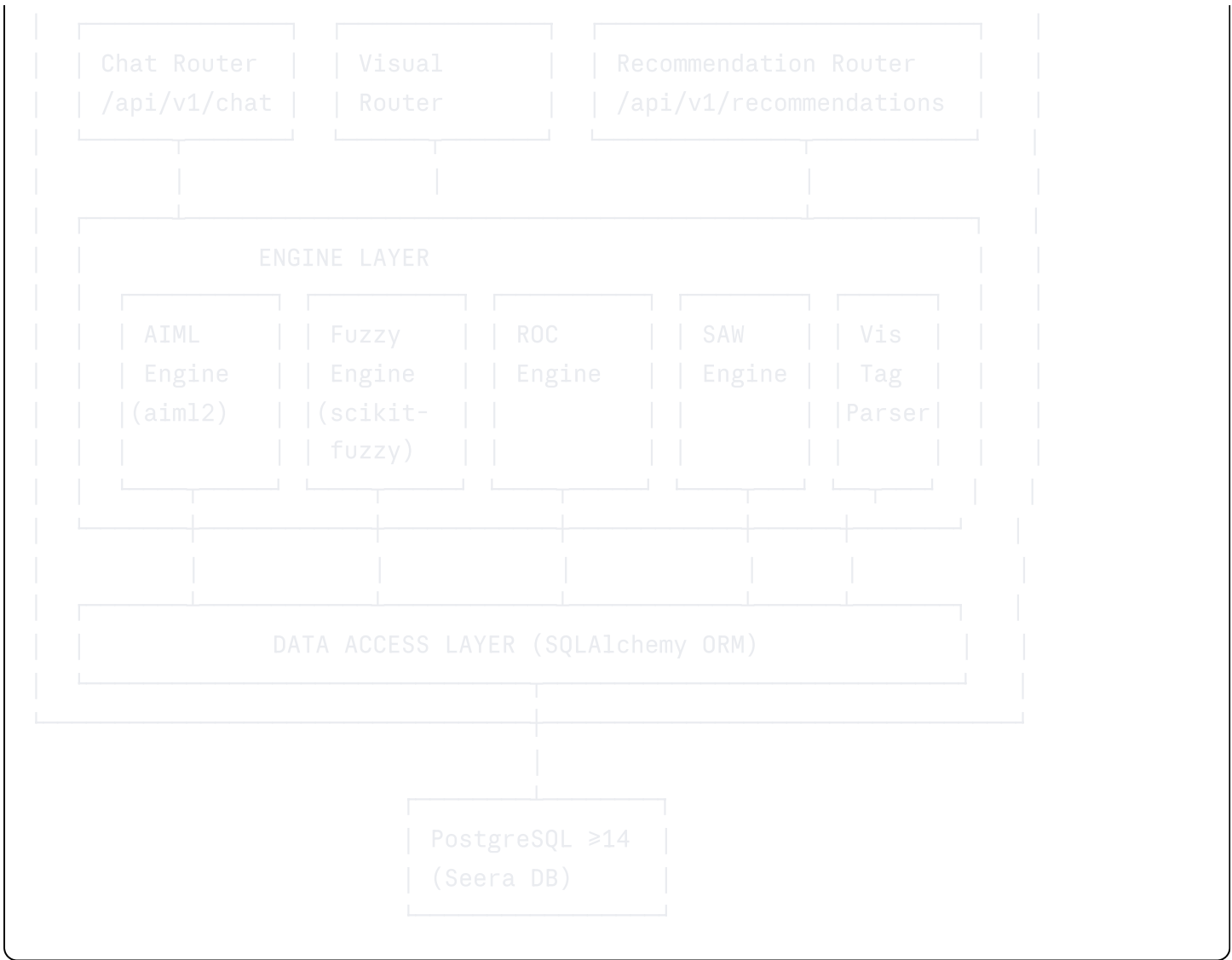
8.7 Portabilitas dan Kompatibilitas

ID	Kebutuhan
NFR-PORT-01	Sistem harus berjalan pada browser Chrome ≥ 100 , Firefox ≥ 100 , Safari ≥ 15 , Edge ≥ 100 .
NFR-PORT-02	Backend harus dapat di-deploy via Docker container.
NFR-PORT-03	Database PostgreSQL ≥ 14 dengan dukungan tipe JSON.

9. ARSITEKTUR SISTEM

9.1 Diagram Arsitektur Tingkat Tinggi





9.2 Komponen Sistem dan Tanggung Jawabnya

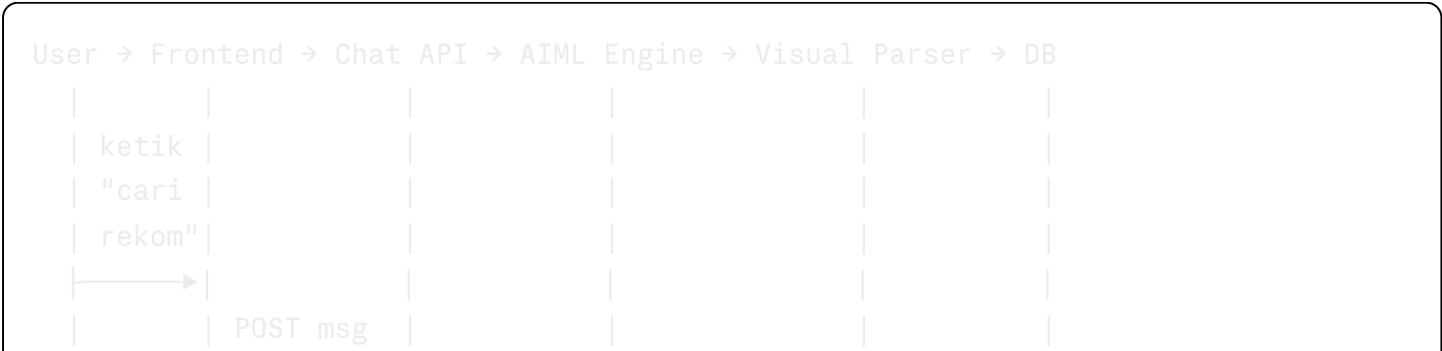
Komponen	Stack Teknologi	Tanggung Jawab
Chat View Component	Vue.js 3 Composition API	Menampilkan UI chat, mengirim pesan, menerima respons
Multimodal Renderer	Vue.js 3 + Tailwind	Merender blok teks, gambar, kartu produk, chart sesuai payload
Chat Router	FastAPI	Endpoint <code>/api/v1/chat/message</code> untuk menerima dan memproses input
Visual Router	FastAPI	Endpoint <code>/api/v1/visuals/{asset_key}</code> dan <code>/api/v1/charts/...</code>
Recommendation Router	FastAPI	Endpoint <code>/api/v1/recommendations</code> untuk hasil top-N
AIML Engine	python-aiml / aiml2	Pattern matching, template processing, custom tag emission

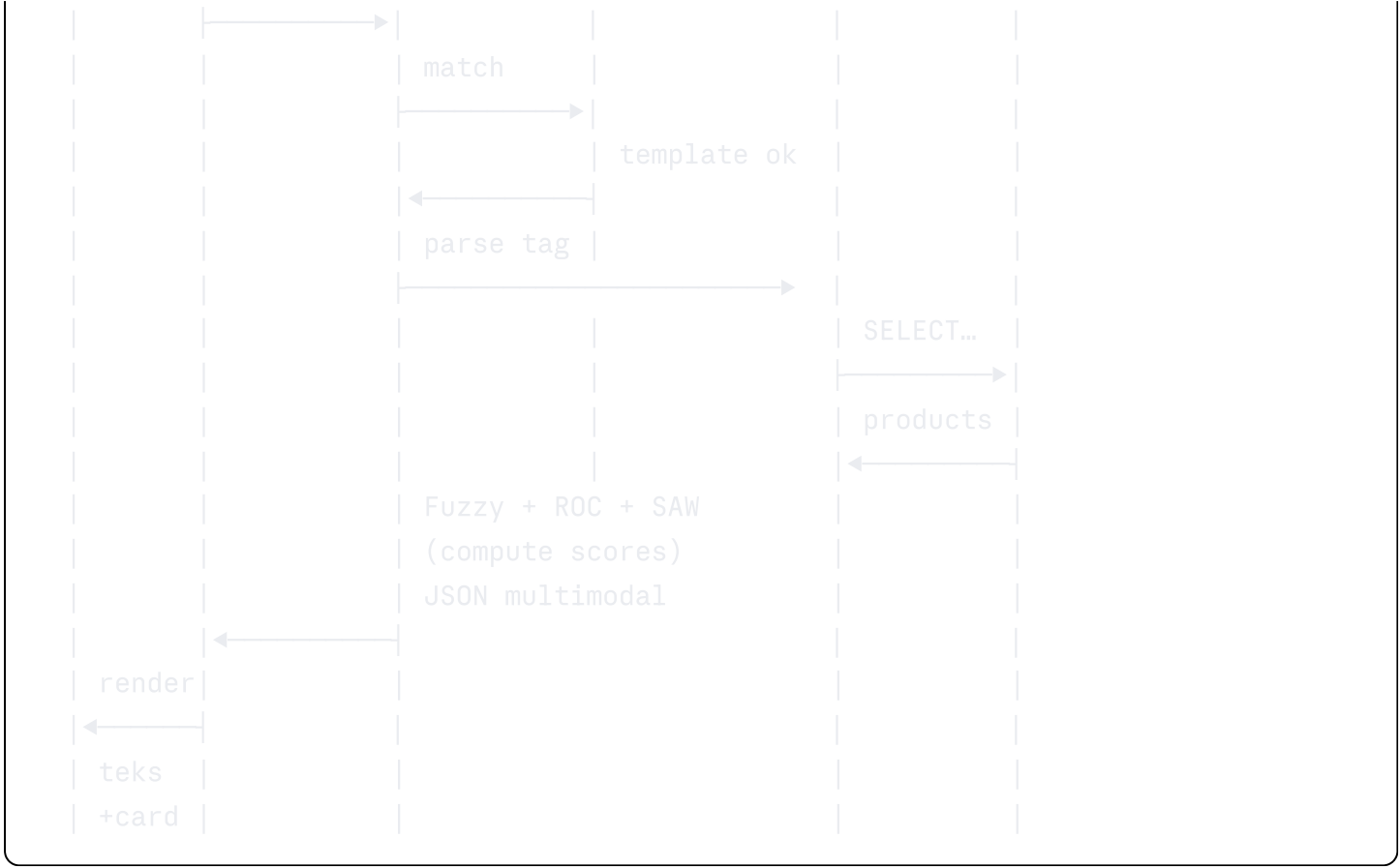
Komponen	Stack Teknologi	Tanggung Jawab
Fuzzy Engine	scikit-fuzzy	Implementasi FIS Mamdani 2-layer
ROC Engine	NumPy	Hitung bobot ROC untuk produk multi-warna
SAW Engine	NumPy	Normalisasi kriteria dan agregasi skor SAW
Visual Tag Parser	Python + lxml	Mendeteksi <code><visual></code> , <code><palette></code> , <code><product-card></code> , <code><chart></code> di template AIML dan men-resolve menjadi blok JSON
Data Access Layer	SQLAlchemy ORM	Akses database via model Python
PostgreSQL	PostgreSQL ≥14	Penyimpanan persisten produk, warna, sesi, log, rekomendasi, visual_assets

9.3 Alur Pemrosesan Pesan Multimodal

1. **User mengirim pesan** dari Chat View.
2. **Chat Router** menerima request, memanggil **AIML Engine** dengan input pengguna.
3. **AIML Engine** melakukan pattern matching dan menghasilkan template hasil.
4. **Visual Tag Parser** mengiterasi template:
 - Jika menemukan `<visual ref="..." />`, query ke `visual_assets` → ambil URL.
 - Jika menemukan `<palette season="..." />`, lookup palette image.
 - Jika menemukan `<product-card id="..." />`, query produk + warna + skor.
 - Jika menemukan `<chart type="..." data="..." />`, generate SVG/PNG.
5. Parser membentuk array `blocks` (urutan teks dan visual sesuai template).
6. Jika template memerlukan rekomendasi (mis. `<product-card id="*" />`), engine memanggil **Fuzzy Engine + ROC Engine + SAW Engine** secara berurutan.
7. **Chat Router** menyimpan pesan ke `chat_logs` dengan `content_type = 'multimodal'`.
8. **Frontend Multimodal Renderer** menerima JSON dan merender setiap blok.

9.4 Diagram Sequence: Permintaan Rekomendasi





10. MODEL DATA

10.1 Diagram Entity Relationship (ERD) — Final

ERD final memperluas DBML awal dengan **dua tabel baru** (`visual_assets`), dan field tambahan pada (`chat_logs`) untuk mendukung fitur multimodal.



10.2 Definisi Skema (DBML Final)

dbml

```
Table categories {
  id int [pk, increment]
  name varchar
}
```

```
Table products {
  id int [pk, increment]
  name varchar
  price float
  rating float
  popularity int
  stock int
  category_id int
  thumbnail_url varchar // baru, untuk visual product card
  created_at timestamp
}
```

```
Table colors {
  id int [pk, increment]
  color_name varchar
  r int
  g int
  b int
  h float
  s float
  v float
  ct float // 0 to 2 (universe FIS Layer 2)
  cb float // 0 to 1
}
```

```
Table product_colors {
  id int [pk, increment]
  product_id int
  color_id int
  priority int // baru, untuk urutan ROC (1 = dominan)
}
```

```
Table sessions {
  id int [pk, increment]
  session_token varchar [unique]
  skin_tone int // 1..6 (Fitzpatrick)
  undertone varchar // 'cool' | 'neutral' | 'warm'
  seasonal_type varchar // 'spring' | 'summer' | 'autumn' | 'winter' | hybrid label
  y1_value float // baru, hasil defuzzifikasi FIS Layer 1
  created_at timestamp
}
```

```

Table chat_logs {
  id int [pk, increment]
  session_id int
  message text           // teks plain (untuk pesan user atau ringkasan)
  sender varchar         // 'user' | 'bot'
  content_type varchar   // baru: 'text' | 'multimodal'
  payload jsonb          // baru: full multimodal blocks (jika content_type)
  created_at timestamp
}

```

```

Table recommendations {
  id int [pk, increment]
  session_id int
  product_id int
  fuzzy_score float      // hasil FIS Layer 2 ( $Y_2$  rata-rata atau dominan)
  roc_score float        // hasil ROC (Skor_Produk / C1)
  final_score float      // hasil SAW ( $V_i$ )
  rank int
  created_at timestamp
}

```

```

Table feedback {
  id int [pk, increment]
  session_id int
  rating int             // 1..5
  comment text
  created_at timestamp
}

```

// === TABEL BARU UNTUK FITUR MULTIMODAL ===

```

Table visual_assets {
  id int [pk, increment]
  asset_key varchar [unique] // contoh: 'fitzpatrick_scale', 'palette_summer'
  type varchar              // 'palette' | 'infographic' | 'icon' | 'illustration'
  url varchar               // path ke file static
  alt_text varchar          // teks alternatif untuk aksesibilitas
  metadata jsonb            // mis. seasonal_type, dimensions, color_count
  created_at timestamp
}

```

```

Ref: products.category_id > categories.id
Ref: product_colors.product_id > products.id
Ref: product_colors.color_id > colors.id
Ref: chat_logs.session_id > sessions.id
Ref: recommendations.session_id > sessions.id

```

Ref: recommendations.product_id > products.id

Ref: feedback.session_id > sessions.id

10.3 Penjelasan Field Baru

- `products.thumbnail_url`: Diperlukan untuk merender thumbnail kartu produk pada respons multimodal.
- `product_colors.priority`: Menentukan urutan warna untuk pembobotan ROC (1 = dominan, 2 = sekunder, dst).
- `sessions.y1_value`: Menyimpan hasil defuzzifikasi Y_1 (kontinu, bukan label diskrit) sehingga FIS Layer 2 dapat memproses ambiguitas seasonal type.
- `chat_logs.content_type`: Membedakan pesan teks murni dengan multimodal.
- `chat_logs.payload`: JSON blob berisi struktur multimodal lengkap (untuk replay riwayat percakapan dengan visual).
- `visual_assets`: Katalog visual statis (palet, infografis, ikon).

10.4 Indeks dan Constraint

Tabel	Index/Constraint	Tujuan
<code>sessions.session_token</code>	UNIQUE	Mencegah duplikasi token
<code>visual_assets.asset_key</code>	UNIQUE	Memastikan referensi tag AIML deterministik
<code>recommendations(session_id, product_id)</code>	UNIQUE	Mencegah duplikasi rekomendasi
<code>chat_logs(session_id, created_at DESC)</code>	INDEX	Akselerasi query riwayat
<code>products.category_id</code>	FOREIGN KEY	Integritas referensial

10.5 Data Seed (Visual Assets Awal)

asset_key	type	deskripsi
<code>fitzpatrick_scale</code>	infographic	Visual enam tipe kulit Fitzpatrick I-VI
<code>undertone_comparison</code>	infographic	Perbandingan warm vs cool vs neutral
<code>palette_spring</code>	palette	16 swatch warna khas Spring

asset_key	type	deskripsi
palette_summer	palette	16 swatch warna khas Summer
palette_autumn	palette	16 swatch warna khas Autumn
palette_winter	palette	16 swatch warna khas Winter
seasonal_overview	infographic	Diagram 4 musim dalam satu gambar
mascot_seera	illustration	Maskot ilustrasi Seera untuk pesan sambutan
fuzzy_membership_demo	infographic	Visualisasi konsep derajat keanggotaan
rgb_to_hsv_diagram	infographic	Diagram konversi ruang warna

11. SPESIFIKASI API

11.1 Konvensi Umum

- **Base URL:** `/api/v1`
- **Format:** JSON (Content-Type: `application/json`)
- **Autentikasi:** Session token via cookie HttpOnly atau header `X-Session-Token`
- **Versioning:** URL-based (`/v1/`)

11.2 Endpoint: Chat

POST `/api/v1/chat/session`

Membuat sesi baru.

- **Request:** `{ }`
- **Response 201:**

json

```
{ "session_token": "uuid-v4", "expires_at": "2026-05-03T09:43:11Z" }
```

POST `/api/v1/chat/message`

Mengirim pesan ke chatbot.

- **Headers:** `X-Session-Token: <token>`
- **Request:**

json

```
{ "message": "apa itu undertone" }
```

- **Response 200 (multimodal):**

json

```
{
  "session_id": "uuid",
  "message_id": 12345,
  "content_type": "multimodal",
  "blocks": [
    { "type": "text", "content": "Undertone adalah warna dasar kulit yang..." },
    { "type": "image", "url": "/static/visuals/undertone_comparison.png",
      "alt": "Perbandingan undertone warm, cool, dan neutral" },
    { "type": "text", "content": "Mau cek undertone-mu sekarang?" }
  ],
  "quick_replies": [
    { "label": "Ya, cek sekarang", "value": "MULAI PROFILING" },
    { "label": "Pelajari lagi", "value": "EDUKASI LANJUTAN" }
  ],
  "timestamp": "2026-05-02T09:43:11Z"
}
```

GET `/api/v1/chat/history`

Mengambil riwayat percakapan sesi aktif.

- **Headers:** `X-Session-Token`
- **Response:** array `chat_logs`.

11.3 Endpoint: Profiling

POST `/api/v1/profile/skin-tone`

- **Body:** `{ "skin_tone": 3 }` (1..6)
- **Response:** `{ "ok": true }`

POST `/api/v1/profile/undertone`

- **Body:** `{ "undertone": "cool" }`
- **Response:** `{ "ok": true }`

POST `/api/v1/profile/compute-seasonal`

Memihu FIS Layer 1.

- **Response:**

```
json
{
  "y1_value": 1.75,
  "seasonal_label": "Summer condong ke Autumn",
  "memberships": { "spring": 0, "summer": 0.5, "autumn": 0.5, "winter": 0 }
}
```

11.4 Endpoint: Recommendation

GET `/api/v1/recommendations?top_n=5&include_price_pref=true`

- **Headers:** `X-Session-Token`
- **Response:**

```
json
{
  "session_id": "uuid",
  "items": [
    {
      "rank": 1,
      "product_id": 42,
      "name": "Linen Wrap Top",
      "thumbnail_url": "...",
      "price": 245000,
      "rating": 4.6,
      "fuzzy_score": 0.81,
      "roc_score": 0.78,
      "final_score": 0.84,
      "color_swatches": [
        { "color_id": 9, "name": "Sage Green", "hex": "#9CAF88" },
        { "color_id": 14, "name": "Ivory White", "hex": "#F5F0E1" }
      ]
    }
  ]
}
```

11.5 Endpoint: Visualization

GET `/api/v1/visuals/{asset_key}`

- **Response 200:**

json

```
{
  "asset_key": "palette_summer",
  "type": "palette",
  "url": "/static/visuals/palette_summer.png",
  "alt": "Palet warna Summer terdiri dari pastel cool...",
  "metadata": { "seasonal_type": "summer", "color_count": 16 }
}
```

POST `/api/v1/charts/score-breakdown`

- **Body:** `{ "recommendation_id": 555 }`
- **Response 200** (image/svg+xml atau JSON dengan data):

json

```
{
  "type": "chart",
  "format": "svg",
  "url": "/api/v1/charts/score-breakdown/555.svg",
  "alt": "Bar chart skor: Color Suitability 0.81, Harga 0.7, Rating 0.92, Popularita",
  "data": {
    "C1": 0.81, "C2": 0.70, "C3": 0.92, "C4": 0.65
  }
}
```

11.6 Endpoint: Feedback

POST `/api/v1/feedback`

- **Body:** `{ "rating": 5, "comment": "Sangat membantu!" }`
- **Response:** `{ "ok": true }`

11.7 Error Handling

HTTP Code	Skenario
400	Input tidak valid (skin_tone di luar [1,6], dsb)
401	Session token tidak ada / kedaluwarsa
404	Asset / produk tidak ditemukan

HTTP Code	Skenario
429	Rate limit terlampaui
500	Kesalahan server internal

Format error standar:

```
json
{ "error": { "code": "INVALID_INPUT", "message": "Skin tone harus 1-6" } }
```

12. PERJALANAN PENGGUNA (USER JOURNEYS)

12.1 Journey 1: Pengguna Baru — End-to-End Rekomendasi

Step	User Action	System Response
1	Buka aplikasi Seera Color Match	Tampilkan greeting + ilustrasi maskot + tiga jalur pembuka
2	Tap "Cari rekomendasi"	Sistem: "Mulai dengan profil dulu ya. Pertama, gimana warna kulitmu?" + visual skala Fitzpatrick
3	Tap pilihan tipe III	Sistem: "Sip, kulit medium fair. Sekarang, undertone-mu cool, neutral, atau warm?" + visual perbandingan
4	Tap "Neutral"	Sistem: panggil FIS Layer 1 → "Kamu cenderung Spring." + palette Spring
5	Tap "Lihat rekomendasi"	Sistem: panggil pipeline (FIS L2 + ROC + SAW) → 5 kartu produk dengan thumbnail, swatch, harga, rating, skor
6	Tap kartu produk #1	Sistem: tampilkan detail + bar chart skor breakdown
7	Tap "Beri rating sesi ini"	Sistem: tampilkan widget rating 1-5 dan komentar
8	Submit feedback	Sistem: "Terima kasih! Sampai jumpa lagi." + simpan feedback

12.2 Journey 2: Pengguna Edukatif

Step	User Action	System Response
1	Tap "Belajar tentang warna kulit"	Tampilkan 3 topik: Skin Tone, Undertone, Seasonal Color Theory

Step	User Action	System Response
2	Tap "Skin Tone"	Teks penjelasan + visual Fitzpatrick + quick reply "Cek skin tone-ku"
3	Tap "Cek skin tone-ku"	Lanjut alur Profiling

12.3 Journey 3: Pengguna Lanjutan dengan Filter

Step	User Action	System Response
1	Ketik "saya soft summer, cari atasan di bawah 300rb"	Sistem parse intent → set seasonal=summer, kategori=atasan, max_price=300000
2	—	Sistem panggil pipeline dengan filter → 5 kartu produk yang memenuhi
3	Tap "Filter rating ≥ 4.5"	Sistem refine list → tampilkan ulang

13. KRITERIA PENERIMAAN

13.1 Kriteria Penerimaan Tingkat Produk

- AC-PROD-01: Sistem berhasil memproses minimal 100 sesi pengujian tanpa kegagalan kritis.
- AC-PROD-02: Mitra CV Four Vision Media menyetujui hasil UAT pada Iterasi 3.
- AC-PROD-03: Skor SUS dari 10+ partisipan pengujian usability ≥ 75.

13.2 Kriteria Penerimaan per Modul Utama

Modul Fuzzy Logic

- AC-FL-01: Y_1 dan Y_2 untuk minimal 10 skenario uji konsisten dengan perhitungan manual (toleransi ± 0.01).
- AC-FL-02: Skenario "ambiguitas Summer-Autumn" ($Y_1=1.75$) menghasilkan derajat keanggotaan kedua sama (0.5/0.5).

Modul ROC

- AC-ROC-01: Bobot untuk produk 3 warna sesuai tabel: $w_1=0.611$, $w_2=0.278$, $w_3=0.111$ (toleransi ± 0.001).
- AC-ROC-02: Bobot menjumlah 1.0 untuk berapapun n.

Modul SAW

- AC-SAW-01: Top-1 produk dari 100 produk uji konsisten dengan perhitungan manual.
- AC-SAW-02: Renormalisasi bobot tanpa C2 menghasilkan total 100.

Modul Visualisasi Multimodal (Fitur Baru)

- AC-VIS-01: Sistem mengembalikan respons multimodal valid untuk minimal 10 use case berbeda.
- AC-VIS-02: Setiap visual memiliki alt-text non-kosong.
- AC-VIS-03: Frontend merender blok teks dan visual sesuai urutan template AIML pada minimal 3 browser modern.
- AC-VIS-04: Graceful degradation aktif: ketika URL gambar di-block, alt-text tetap ditampilkan dan layout tidak rusak.
- AC-VIS-05: Kartu produk menampilkan minimal: thumbnail, nama, harga, rating, skor akhir, dan minimal 1 swatch warna dominan.
- AC-VIS-06: Chart score-breakdown akurat menampilkan kontribusi setiap kriteria SAW.

14. ROADMAP DAN MILESTONE

14.1 Ringkasan Roadmap (Februari–Juni 2026)

Periode	Milestone	Deliverable
Feb Mg1 – Mar Mg2	Pendefinisian dan Studi Literatur	Proposal TA, Bab I-III Laporan
Mar Mg3	Seminar 1 (Proposal)	Slide proposal, dokumen revisi
Mar Mg4 – Apr Mg3	Increment 1 — Modul Dasar	AIML Inisialisasi & Profiling, FIS Mamdani 2-layer, antarmuka awal Vue.js, REST API skeleton
Apr Mg4	Seminar 2 (Release 1)	Demo Increment 1, dokumen revisi
Mei Mg1 – Mg3	Increment 2 — Integrasi & Penyempurnaan	ROC, AIML Edukasi & Navigasi, Modul Visualisasi Multimodal , kartu produk, integration testing
Mei Mg4	Seminar 3 (Release 2)	Demo Increment 2, dokumen revisi
Jun Mg1 – Mg3	Increment 3 — Pengujian & Finalisasi	UAT bersama mitra, perbaikan defek, dokumentasi final
Jun Mg4	Sidang TA	Sistem final, laporan TA lengkap, presentasi

14.2 Penempatan Fitur Visualisasi Multimodal

Fitur multimodal masuk ke **Increment 2 (Mei 2026)** sebagai bagian dari "Integrasi & Penyempurnaan", dengan dependency pada modul AIML dan Fuzzy yang sudah selesai di Increment 1.

Sub-task Increment 2	Estimasi Effort
Desain skema <code>visual_assets</code> dan migrasi DB	2 hari
Implementasi Visual Tag Parser (backend)	4 hari
Implementasi Multimodal Renderer (frontend)	4 hari
Produksi 10 visual seed (palet, infografis, ilustrasi)	5 hari (paralel)
Implementasi endpoint <code>/api/v1/visuals</code> & <code>/api/v1/charts</code>	3 hari
Integrasi <code><product-card></code> dengan pipeline rekomendasi	3 hari
Pengujian unit + integration multimodal	3 hari
Total estimasi	~24 person-day (paralel di 3 anggota tim)

14.3 Rilis

- **Release 1** (akhir Increment 1): Antarmuka chat berbasis teks, FIS Mamdani 2-layer, profiling.
- **Release 2** (akhir Increment 2): + ROC, SAW, Edukasi, **Visualisasi Multimodal**.
- **Release 3** (akhir Increment 3): Sistem final, sudah lulus UAT, dokumentasi siap-cetak.

15. METRIK KEBERHASILAN

15.1 Metrik Produk

Metrik	Target
Tingkat penyelesaian profiling (profiling completion rate)	≥ 80%
Click-through rate dari kartu rekomendasi ke detail produk	≥ 30%
Rerata rating sesi (1-5)	≥ 4.0

Metrik	Target
Skor SUS	≥ 75
Time-to-recommendation (dari greeting ke top-N)	≤ 90 detik untuk pemula

15.2 Metrik Teknis

Metrik	Target
Akurasi FIS terhadap perhitungan manual	≥ 99% (10 skenario uji)
Latensi P95 chat teks	≤ 800 ms
Latensi P95 chat multimodal	≤ 1.500 ms
Coverage unit test	≥ 70%
Uptime selama UAT	≥ 99%

15.3 Metrik Bisnis (untuk Mitra)

Metrik	Target
Peningkatan rerata durasi sesi platform Seera	≥ 20%
Penurunan return rate karena ketidakcocokan warna	≥ 10%
Peningkatan engagement edukasi (% pengguna yang mengakses modul edukasi)	≥ 25%

16. RISIKO DAN MITIGASI

ID	Risiko	Dampak	Probabilitas	Mitigasi
R1	Knowledge base seasonal color theory tidak akurat untuk subjek Asia	Tinggi	Sedang	Validasi rule fuzzy dengan referensi Butarbutar et al. (2025) yang fokus subjek Asia; iterasi rule berdasarkan UAT
R2	Performa multimodal lambat akibat banyak visual	Sedang	Sedang	CDN/static caching, lazy-load image, optimasi format (WebP)
R3	Produksi visual seed memakan waktu lebih lama	Sedang	Sedang	Mulai produksi visual paralel di Increment 1; gunakan template

ID	Risiko	Dampak	Probabilitas	Mitigasi
	dari estimasi			generator (Figma)
R4	Integrasi AIML custom tag parser tidak stabil	Tinggi	Rendah	Unit test kuat untuk parser; gunakan lxml yang battle-tested
R5	Mitra CV Four Vision Media terlambat menyediakan data katalog	Tinggi	Sedang	Backup dengan data dummy sintetis (sudah disepakati dalam proposal)
R6	Browser pengguna lawas tidak mendukung fitur frontend	Rendah	Rendah	Polyfill Vue 3 + Tailwind; daftar minimal browser di NFR-PORT-01
R7	Hasil rekomendasi kurang relevan menurut UAT	Tinggi	Sedang	Buffer waktu di Increment 3 untuk penyetelan rule fuzzy
R8	Rule AIML berkonflik (pattern overlap)	Sedang	Sedang	Linter AIML, testing pattern matching dengan corpus 50+ contoh per kategori
R9	PII pengguna tidak sengaja tersimpan	Tinggi	Rendah	Audit log; anonimisasi sesi default
R10	Defek di custom tag parser menyebabkan respons gagal render	Sedang	Sedang	Fallback: jika parser gagal, kirim sebagai teks polos dengan disclaimer

17. ASUMSI DAN BATASAN

17.1 Asumsi

- Pengguna mampu menjawab pertanyaan profiling secara jujur.
- Mitra menyediakan data produk dengan kode HEX warna yang valid.
- Standar seasonal color theory yang digunakan adalah Nasr (2018) dengan empat tipe.

17.2 Batasan

- Tidak ada deteksi warna kulit otomatis berbasis citra.
- Antarmuka hanya web (bukan mobile native).
- Bahasa antarmuka: Bahasa Indonesia (versi awal).
- Tidak ada autentikasi pengguna — sistem berbasis sesi anonim.
- Tidak melakukan integrasi e-commerce penuh (cart/checkout/payment).

18. GLOSARIUM

Istilah	Definisi
AIML	Bahasa markup berbasis XML yang digunakan untuk mendefinisikan pola percakapan dan respons dalam sistem chatbot.
Color Brightness (CB)	Tingkat kecerahan suatu warna dalam ruang HSV diwakili oleh komponen Value (V); diklasifikasikan dark, medium, light.
Color Temperature (CT)	Persepsi kehangatan/kesejukan warna berdasarkan komponen Hue dan Saturation; diklasifikasikan warm, cool, neutral.
Custom AIML Tag	Tag XML non-standar yang ditambahkan ke template AIML untuk memerintah backend menyisipkan visualisasi.
Defuzzifikasi	Proses mengubah nilai fuzzy menjadi nilai crisp (numerik tunggal).
Fitzpatrick Scale	Skala klasifikasi warna kulit dari Tipe I (very fair) hingga Tipe VI (dark brown).
Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani	Sistem inferensi fuzzy dengan empat tahap: fuzzifikasi, evaluasi rule, agregasi, defuzzifikasi.
Fuzzy Logic	Pendekatan logika untuk menangani ketidakpastian dengan derajat keanggotaan $[0, 1]$.
HSV (Hue, Saturation, Value)	Model warna persepsi manusia: Hue (warna), Saturation (kemurnian), Value (kecerahan).
Multimodal Response	Respons chatbot yang mengandung lebih dari satu modalitas (mis. teks + gambar) dalam satu pesan.
Quick Reply	Tombol pintasan yang ditampilkan di antarmuka chat untuk respons cepat.
Rank Order Centroid (ROC)	Metode pembobotan kriteria berdasarkan urutan prioritas.
RGB	Model warna digital: Red, Green, Blue.
Seasonal Color Theory	Klasifikasi tipe warna kulit dan palet pakaian ke empat musim (Spring, Summer, Autumn, Winter).
Simple Additive Weighting (SAW)	Metode pengambilan keputusan multi-atribut dengan penjumlahan terbobot ternormalisasi.
Singleton (Fuzzy)	Output fuzzy berbentuk satu nilai numerik tunggal (bukan himpunan).

Istilah	Definisi
Skin Tone	Warna permukaan kulit; diklasifikasikan dengan skala Fitzpatrick I-VI.
Undertone	Warna dasar kulit (cool, neutral, warm) yang tidak berubah meski permukaan kulit berubah.
Visual Asset	File gambar (PNG/SVG/WebP) yang disimpan di tabel <code>visual_assets</code> dan dapat direferensikan oleh tag AIML.
Y_1	Output FIS Layer 1 — Seasonal Color Type pengguna (kontinu di $[0, 3]$).
Y_2	Output FIS Layer 2 — Suitability Score satu warna terhadap profil pengguna (di $[0, 1]$).

— Akhir Dokumen PRD —

Dokumen ini akan diperbarui sesuai feedback Seminar 2 dan UAT mitra. Versi terbaru disimpan di repository proyek dengan tag versi.